清華大學 Tsinghua University

单元1.10 图的着色问题

第二版

第十八章 支配集、覆盖集、独立集、匹配与着色

18.4 点着色

18.5 地图着色与平面图的点着色

18.6 边着色

第三版

第九章 支配集、覆盖集、独立集、匹配与着色

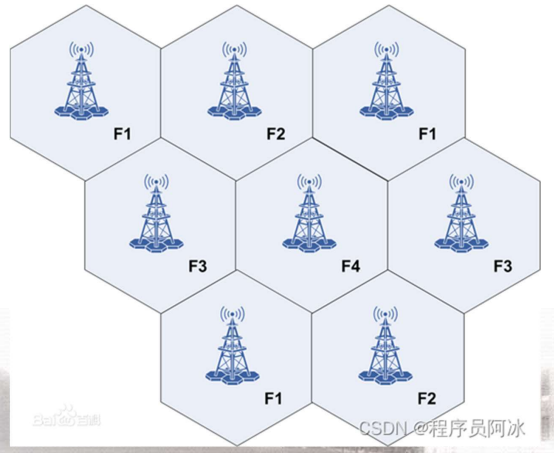
9.4 着色

讲义参考北京大学《离散数学》及电子科技大学《离散数学》讲义

四色问题



网络频段复用



CSDN @程序员阿冰

内容提要

- 点着色
- 地图着色与平面图的点着色
- 边着色

(点)着色

- 给无环图的每个顶点指定1种颜色, 使得相邻顶点有不同颜色
- 颜色集C={1,2,…,k},

$$f: V \to C,$$

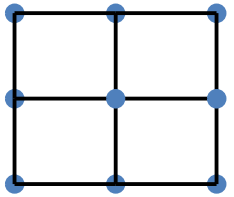
$$\forall u \forall v(u,v \in V \wedge u与v相邻 \to f(u) \neq f(v))$$

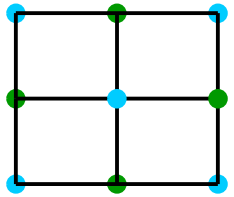
- k-可着色: |C|=k





例: 2-着色



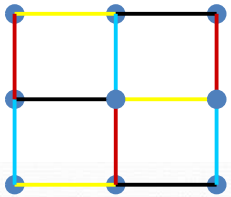


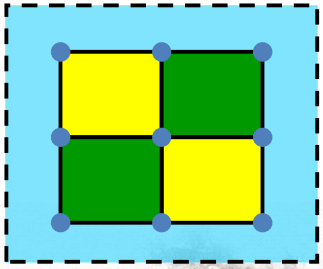
色数

- k-可着色: 可用k种颜色给顶点着色
- 色数: 着色所需最少颜色数
- 点色数$\chi(G)$
- 边色数$\chi'(G)$, 面色数$\chi^*(G)$

色数举例

- 例: $\chi(G)=2$, $\chi'(G)=4$, $\chi^*(G)=3$



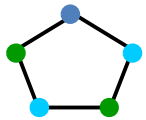
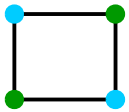


点色数性质

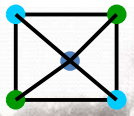
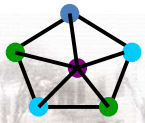




- $\chi(G)=1 \Leftrightarrow$ G是零图
- $\chi(K_n)=n$
- $\chi(G)=2 \Leftrightarrow$ G是非零图二部图
- G可2-着色 $\Leftrightarrow$ G是二部图 $\Leftrightarrow$ G无奇圈
- $\chi(C_n)=\begin{cases}2, & n\text{偶数}\\ 3, & n\text{奇数}\end{cases}$

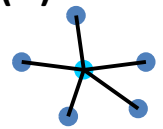



- $\chi(W_n)=\begin{cases}4, & n\text{偶数}\\ 3, & n\text{奇数}\end{cases}$

$\chi(G)$上界

- 定理18.7(9.4.1): 无环图G: $\chi(G) \le \Delta(G)+1$



- 证: 归纳法证明。n=1时显然成立。

假设n=k时亦成立。考虑n=k+1阶无环图G。$\forall v \in V(G)$, $G'=G-v$为k阶无环图，满足$\chi(G') \le \Delta(G')+1 \le \Delta(G)+1$. 点v最多$\Delta(G)$个相邻结点，其相邻结点最多需要$\Delta(G)$种颜色着色。则最多再需要一种颜色给v着色。$\chi(G) \le \Delta(G)+1$ #

Brooks定理

- 定理18.8(9.4.2):

n阶(n≥3)(连通)非完全图G非奇圈 $\Rightarrow$

$\chi(G) \le \Delta(G)$. #

说明: $\chi(K_1)=1 > \Delta(K_1)=0$



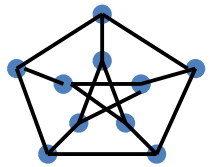
$\chi(K_2)=2 > \Delta(K_2)=1$

$\chi(K_n)=n > \Delta(K_n)=n-1$

$\chi(C_{2k+1})=3 > \Delta(C_{2k+1})=2$

例18.4(9.4.2)

- Petersen图, $\chi=3$.

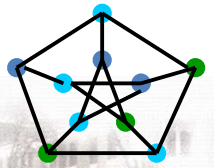


- 解1: 由Brooks定理, $\chi \le \Delta=3$.

又图中有奇圈, $\chi \ge 3$.

所以$\chi=3$. #

- 解2: 存在如下3-着色, $\chi \le \Delta=3$.



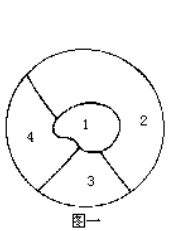
又图中有奇圈, $\chi \ge 3$.

所以$\chi=3$. #

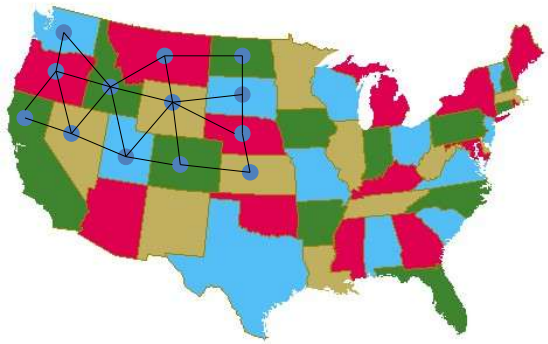
(平面)地图

- 连通无桥平面图的平面嵌入及其所有的面
- 国家: 平面地图的面
- 相邻: 两国的公共边界至少有一条公共边
- k-可面着色, 面色数$\chi^*(G)$

四色问题



图一



定理18.10(9.4.4)四色定理 任何平面图都是4-可着色的

面着色与对偶图点着色

- 定理18.9(9.4.3): 地图G可k-面着色 ⇔ 对偶图G*可k-着色. #
- 定理: 连通无环平面图G可k-着色 ⇔ 对偶图G*可k-面着色. #
- 研究平面图面着色 ⇔ 研究平面图点着色

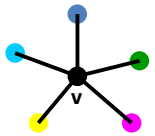
六色定理

- 定理:

任何平面图都可6-着色

六色定理证明

- 证明: (归纳法) (1) n≤6: 结论为真.



(2) 设n=k(≥7)时结论为真.

n=k+1时, ∃v∈V(G), d(v)≤5.

令G_1=G-v, 对G_1用归纳假设, G_1可6-着色.

模仿G_1对G着色, 与v相邻的点不超过5个, 至少剩1种颜色给v着色, 所以G可6-着色. #

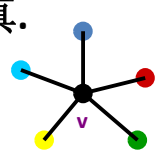
五色定理

- 定理(Heawood,1890):

任何平面图都可5-着色

五色定理证明

- 证明: (归纳法) (1) n≤5: 结论为真.



(2) 设n=k(≥5)时结论为真.

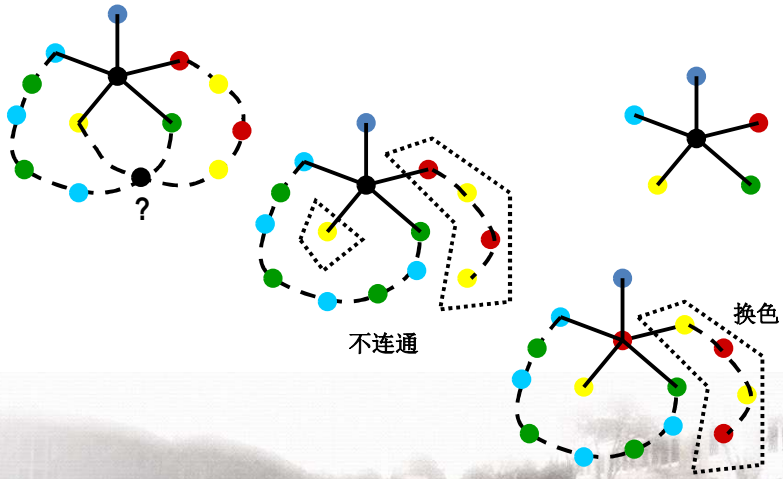
n=k+1时, ∃v∈V(G), d(v)≤5.

令G_1=G-v, 对G_1用归纳假设, G_1可5-着色.

模仿G_1对G着色. 当d(v)<5,

或d(v)=5但与v相邻的点用了少于5种颜色时, 至少剩1种颜色给v着色.

五色定理证明示意图



五色定理证明

- 当d(v)=5且与v相邻的点用了5种颜色时,
  设v_i与v相邻且着颜色i, i=1, 2,…, 5.
  根据Jordan定理, 从v_1到v_3只有{1,3}这2种颜色的路径, 和从v_2到v_4只有{2,4}这2种颜色的路径, 不能同时存在. 不妨设在只有{1,3}这2种颜色的顶点的导出子图中, v_1与v_3是在不同的连通分支中, 于是把v_1所在分支里1与3颜色互换, 然后把颜色1给v. #

边着色

- 定理18.11(9.4.5)(Vizing定理):

  G是简单图 $\Rightarrow \Delta(G)\le\chi'(G)\le\Delta(G)+1$ #

- 边色数 $\chi'(G)$

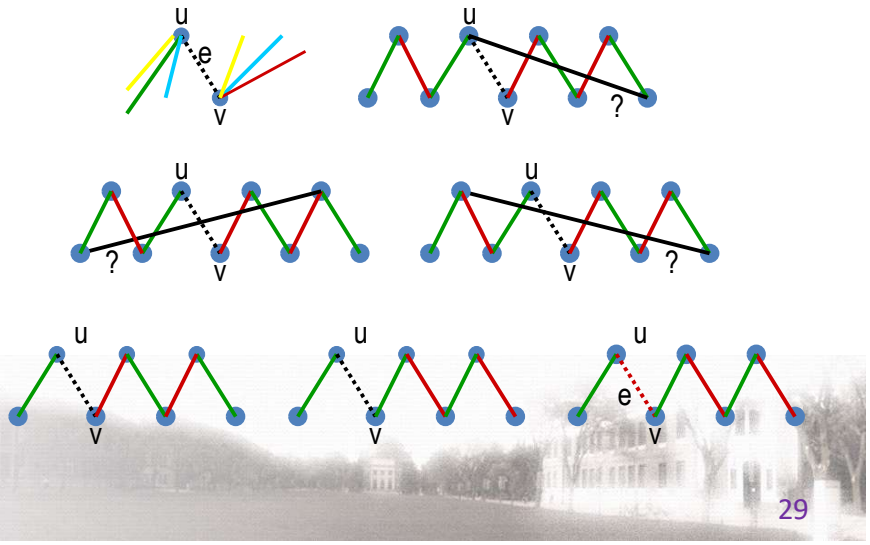
定理18.12(9.4.6)

G是二部图 $\Rightarrow \chi'(G)=\Delta(G)$

定理18.12(9.4.6)证明

- 证: (归纳法) (1) m=0,1: 结论为真.
  (2) 设m=k(≥1)时结论为真.
  m=k+1时, $\exists e=(u,v)\in E(G)$. 令$G_1=G-e$.
  $\Delta(G_1)\le\Delta(G)=\Delta$, 由归纳假设, G_1可Δ-边着色.
  模仿G_1对G边着色, 当存在颜色α既不出现在u也不出现在v时, 用颜色α给e着色.

定理18.12(9.4.6)证明示意图



定理18.12(9.4.6)证明

- 设 颜色β出现在u而不出现在v,
  颜色γ出现在v而不出现在u.

则不存在从v到u只有{β,γ}这2种颜色的路径.
即在只有{β,γ}这2种颜色的边的导出子图中,
v与u是在不同的连通分支中.
于是把v所在分支里β与γ颜色互换,
然后把颜色γ给e=(u,v). #

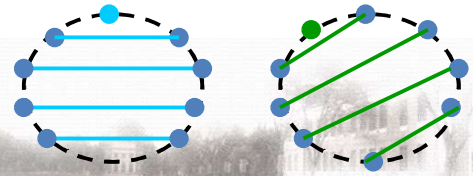
例18.7(9.4.5)

- n>1时,

$$\chi'(K_n) = \begin{cases} n, & n\text{为奇数} \\ n-1, & n\text{为偶数} \end{cases}$$

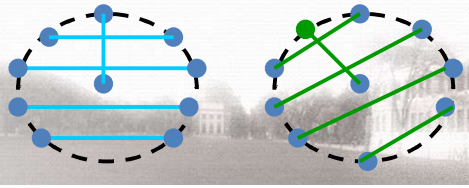
例18.7(9.4.5)(n为奇数)

- n为奇数时, $\chi'(K_n)=n$.
- 每边关联2个不同端点, 同色边没有公共端点, 同色边至多有(n-1)/2条, 至少需要n种颜色, $\chi'(K_n)\geq n$. 又存在n-边着色, $\chi'(K_n)\leq n$. 所以 $\chi'(K_n)=n$.



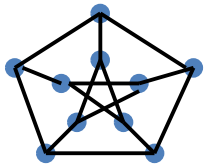
例18.7(9.4.5)(n为偶数)

- n为偶数时, $\chi'(K_n)=n-1$.
- 每边关联2个不同端点, 同色边没有公共端点, 同色边至多有n/2条, 至少需要n-1种颜色, $\chi'(K_n)\geq n-1$. 又存在(n-1)-边着色, $\chi'(K_n)\leq n-1$. 所以$\chi'(K_n)=n-1$. #



主观题 10分 设置

1. 含n阶完全图为子图的无向图G的点色数至少为多少?
2. 求轮图W_{2k}和$W_{2k+1}, k \geq 2$的点色数和面色数。
3. 求彼德森图的边色数。



作答

小结

- 点色数$\chi(G)$
- $\chi(G)$上界 $\chi\leq\Delta+1$
- (Brooks定理)n阶(n≥3)(连通)非完全非奇圈 $\chi\leq\Delta$
- 面色数$\chi^*(G)$, 边色数$\chi'(G)$
- (五色定理) 平面图 $\chi^*\leq 5$
- (Vizing定理) 简单图 $\Delta\leq\chi'\leq\Delta+1$
  - 二部图, 偶阶完全图 $\chi'=\Delta$
  - 奇阶完全图 $\chi'=\Delta+1$